Collatz-3 Stained Glass Visualization:

3 進対数螺旋空間における 3-adic Collatz 逆写像の Voronoi 分割可視化

Hiroshi Harada – April 25, 2026

要旨

本研究では、Collatz 型写像の 3-adic 版（Collatz-3）に対し、3 進対数螺旋空間（base-3 logarithmic spiral plane）と Voronoi 分割を組み合わせることで、その逆写像（preimage tree）が形成する幾何学的構造を可視化する新手法を提案する。まず、自然数を次のように極座標へ写像し、1~1000 の自然数に対して Voronoi セルを生成する。

$$r = log_3(n)$$

$$\theta = 2\pi\{r\}$$

次に、Collatz-3 逆写像を生成する。$9\mathrm{m} \pm 2$ 型インジェクターが形成する二重螺旋マガジン及び $\mathrm{a} \cdot 3^b$ ランチャーへの階層的合流構造が密充填タイルとして浮かび上がる。さらに、各自然数の Collatz-3 深さ（total stopping time）を CDF（cumulative distribution function）正規化した色で着色することで、Collatz-3 の「熱・深度・階層」がステンドグラス状の幾何パターンとして可視化される。

1. はじめに

古典的 Collatz 写像（3n+1 問題）は 2-adic な性質を強く有するが、本研究ではその 3-adic 版ともいえる次に示す写像を対象とする。

$$\mathrm{f}(x) = \begin{cases} n/3 & (n \equiv 0 \ (mod\ 3)) \\ (4n-1)/3 & (n \equiv 1 \ (mod\ 3)) \\ (4n+1)/3 & (n \equiv 2 \ (mod\ 3)) \end{cases}$$

特に、平衡三進法（balanced ternary）を採用することで、± 1 の鏡像対称性が明確化され、Collatz-3 写像の構造が幾何学的に扱いやすくなる。

$$c \in \{-1, 0, +1\}$$

2. 3 進対数螺旋空間への写像

自然数 n を次の極座標へ写像する：

$$r = log_3(n)$$

$$\theta = 2\pi\{r\}$$

この変換により、次に示すような 3-adic な自己相似性 が可視化される。

- 3 の冪：同一方位角（固定レーン）
- $\mathrm{a} \cdot 3^b$：方位角固定のランチャー
- $9\mathrm{m} \pm 2$：特定角度帯に集まる二重螺旋マガジン

3. 逆写像の構造：9m±2 二重螺旋マガジン

逆写像は次式で表される。

$$n_{k+1} = 3n_k - \mathrm{c}, \qquad \{\mathrm{c} \in -1, 0, +1\}$$

特に非 3 倍数のうち $\mathrm{n} = 9\mathrm{m} \pm 2$ は 1 ステップで必ず 3 の倍数へ着地する：

$$\mathrm{f}(9m \pm 2) = 3(4m \pm 1)$$

さらに逆写像では必ず符号反転が起きる：

$$9\mathrm{m} + 2 \to 9\mathrm{m} - 2$$

$$9\mathrm{m} - 2 \to 9\mathrm{m} + 2$$

これにより、$9\mathrm{m} \pm 2$系列は二重螺旋マガジン（dual-helix magazine）を形成する。

4. $a \cdot 3^b$ ランチャーへの階層的合流

任意の非 3 倍数 a に対し、その 3 倍数列は 3 進対数螺旋平面で 方位角を固定したまま落下する直線レーンを形成する。

$$a, 3a, 9a, 27a, \ldots$$

Collatz-3 の逆木は次に示すような階層構造を有する。

$$9\mathrm{m} \pm 2\text{マガジン} \ \to \ \mathrm{a} \cdot 3^b\text{ランチャー} \ \to \ 3^b\text{最終レーン}$$

5. Voronoi 分割による密充填構造の抽出

自然数 1~3000 を 3 進対数螺旋空間に配置し、外周にダミー点を追加して Voronoi 分割を行う。そのうち 1~1000 のセルを抽出し、各セルを Collatz-3 深さに基づいて着色する。深さの偏りを避けるため、CDF 正規化を用いる：

$$\mathrm{p}(n) = \mathrm{CDF}\big(\mathrm{depth}(n)\big)$$

これにより、色分布が均等化され、深さの地形がステンドグラス状に浮かび上がる。

6. 結果

得られた Voronoi 図は以下の特徴を示した。

- 9m±2 マガジンの二重螺旋構造：深さ（Depth）の階層に基づくグラデーションにおいて、逆写像におけるステップ差が 隣接するセルの色相のコントラスト（交互の連鎖） として現れる。これにより、$9\mathrm{m} + 2$ と $9\mathrm{m} - 2$が互いを生み出し続ける トグル構造が幾何学的に可視化される。
- $\mathrm{a} \cdot 3^b$ランチャーの放射状レーン：非 3 倍数 a が支配するレーンが、放射状に伸びる幹構造として現れる。
- 空間の隙間を埋める深層ノード：深い軌道を持つ数（100 以下では 28、62、98 など）が、Voronoi セルの外周部や隙間を埋めるように配置される。

7. 考察

本研究の可視化により、Collatz-3 の以下の特徴が明確になった。

- $9m \pm 2$ 二重螺旋は逆木の「骨格」である
- $a \cdot 3^b$ ランチャーは複数系列の「合流幹」として機能する
- 深さの分布は 3-adic 空間でほぼ 1 次元的に密充填される
- 2-adic Collatz とは異なる、3-adic 特有の階層構造が存在する

8. 結論

Collatz-3 の逆写像は、単なる数列ではなく幾何学的秩序を持つ構造体である。本研究では、以下の特徴を組み合わせた可視化手法を構築した。

- 3 進対数螺旋写像
- Voronoi 分割
- 深さの CDF 着色

本手法は 3-adic Collatz 写像の階層構造を理解するための新しい視覚的枠組みを提供する。また、本手法は p-adic Collatz 写像の一般化にも応用可能であり、今後の研究が期待される。

License

Research document: CC BY 4.0
Python source code: MIT License
Copyright (c) 2026 Hiroshi Harada